

线性表

作业 1: 已知 L 是无表头结点的单链表, 且 P 结点既不是首元结点, 也不是尾元结点, 试从下列提供的答案中选择合适的语句序列。

- a. 在 P 结点后插入 S 结点的语句序列是_____。
 - b. 在 P 结点前插入 S 结点的语句序列是_____。
 - c. 在表首插入 S 结点的语句序列是_____。
 - d. 在表尾插入 S 结点的语句序列是_____。
- (1) P->next=S;
 - (2) P->next=P->next->next;
 - (3) P->next=S->next;
 - (4) S->next=P->next;
 - (5) S->next=L;
 - (6) S->next=NULL;
 - (7) Q=P;
 - (8) while(P->next!=Q) P=P->next;
 - (9) while(P->next!=NULL) P=P->next;
 - (10) P=Q;
 - (11) P=L;
 - (12) L=S;
 - (13) L=P;

作业 2: 已知 L 是带表头结点的非空单链表, 且 P 结点既不是首元结点, 也不是尾元结点, 试从下列提供的答案中选择合适的语句序列。

- a. 删除 P 结点的直接后继结点的语句序列是_____。
 - b. 删除 P 结点的直接前驱结点的语句序列是_____。
 - c. 删除 P 结点的语句序列是_____。
 - d. 删除首元结点的语句序列是_____。
 - e. 删除尾元结点的语句序列是_____。
- (1) P=P->next;
 - (2) P->next=P;
 - (3) P->next=P->next->next;
 - (4) P=P->next->next;
 - (5) while(P!=NULL) P=P->next;
 - (6) while(Q->next!=NULL) { P=Q; Q=Q->next; }
 - (7) while(P->next!=Q) P=P->next;
 - (8) while(P->next->next!=Q) P=P->next;
 - (9) while(P->next->next!=NULL) P=P->next;
 - (10) Q=P;
 - (11) Q=P->next;
 - (12) P=L;

(13) L=L->next;

(14) free(Q);

作业 3: 已知 P 结点是某双向链表的中间结点，试从下列提供的答案中选择合适的语句序列。

- a. 在 P 结点后插入 S 结点的语句序列是_____。
- b. 在 P 结点前插入 S 结点的语句序列是_____。
- c. 删除 P 结点的直接后继结点的语句序列是_____。
- d. 删除 P 结点的直接前驱结点的语句序列是_____。
- e. 删除 P 结点的语句序列是_____。

(1) P->next=P->next->next;

(2) P->priou=P->priou->priou;

(3) P->next=S;

(4) P->priou=S;

(5) S->next=P;

(6) S->priou=P;

(7) S->next=P->next;

(8) S->priou=P->priou;

(9) P->priou->next=P->next;

(10) P->priou->next=P;

(11) P->next->priou=P;

(12) P->next->priou=S;

(13) P->priou->next=S;

(14) P->next->priou=P->priou;

(15) Q=P->next;

(16) Q=P->priou;

(17) free(P);

(18) free(Q);

作业 4: 简述以下算法的功能。

(1) Status A(LinkedList L) { //L 是无表头结点的单链表

```
    if(L && L->next) {  
        Q=L;      L=L->next;  P=L;  
        while(P->next) P=P->next;  
        P->next=Q;  Q->next=NULL;  
    }  
    return OK;
```

}

(2) void BB(LNode *s, LNode *q) {

```
    p=s;  
    while(p->next!=q) p=p->next;  
    p->next=s;  
}
```

```
void AA(LNode *pa, LNode *pb) {  
    //pa 和 pb 分别指向单循环链表中的两个结点  
    BB(pa,pb);  
    BB(pb,pa);  
}
```

作业 5: 已知线性表中的元素以值递增有序排列，并以单链表作存储结构。试写一高效的算法，删除表中所有值大于 **mink** 且小于 **maxk** 的元素（若表中存在这样的元素），同时释放被删结点空间，并分析你的算法的时间复杂度（注意，**mink** 和 **maxk** 是给定的两个参变量，它们的值可以和表中的元素相同，也可以不同）。